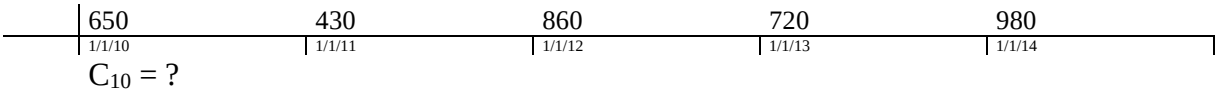
FICHE 3 : ANNUITES

Applications

Application 1 :

- somme des annuités au 1er janvier 2010



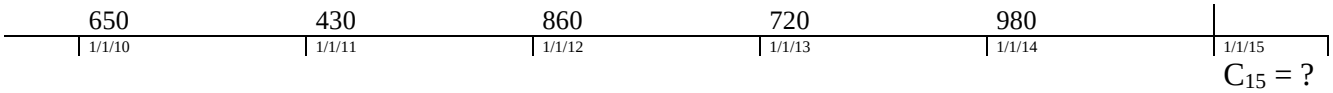
Il convient d'ajouter des annuités dont les montants sont évalués à une même date. Ici, il s'agit d'ajouter à 650 € l'équivalent de 430, 860, 720 et 980 € évalués au 1/1/10

$C_{10} = 650 * (1{,}045)^{0} + 430 * (1{,}045)^{-1} + 860 * (1{,}045)^{-2} + 720 * (1{,}045)^{-3} + 980 * (1{,}045)^{-4}$
$C_{10} = 650 + 411{,}48 + 787{,}53 + 630{,}93 + 821{,}79$
C_{10} = 3 301,73 €

- somme des annuités au 1er janvier 2014

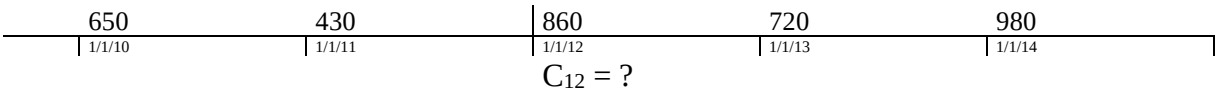
$C_{14} = 980 * (1{,}045)^{0} + 720 * (1{,}045)^{1} + 860 * (1{,}045)^{2} + 430 * (1{,}045)^{3} + 650 * (1{,}045)^{4}$
$C_{14} = 980 + 752{,}40 + 939{,}14 + 490{,}70 + 775{,}14$
C_{14} = 3 937,38 €

- somme des annuités au 1er janvier 2015



$C_{15} = 980 * (1{,}045)^{1} + 720 * (1{,}045)^{2} + 860 * (1{,}045)^{3} + 430 * (1{,}045)^{4} + 650 * (1{,}045)^{5}$
$C_{15} = 1\,024{,}10 + 786{,}26 + 981{,}40 + 512{,}78 + 810{,}02$
C_{15} = 4 114,56 €

- somme des annuités au 1er janvier 2012



$C_{12} = 980 * (1{,}045)^{-2} + 720 * (1{,}045)^{-1} + 860 * (1{,}045)^{0} + 430 * (1{,}045)^{1} + 650 * (1{,}045)^{2}$
$C_{12} = 897{,}42 + 689 + 860 + 449{,}35 + 709{,}82$
C_{12} = 3 605,59 €

Application 2 :

- Valeur de la suite un mois après le versement de la dernière mensualité

	1	2	3	...	11	12	13
	1 000	1 000	1 000	...	1 000	1 000	C_{13} = ?

$C_{13} = 1\,000 * (1{,}005)^1 + 1\,000 * (1{,}005)^2 + 1\,000 * (1{,}005)^3 + ... + 1\,000 * (1{,}005)^{11} + 1\,000 * (1{,}005)^{12}$
$C_{13} = 1\,000 * [(1{,}005)^1 + (1{,}005)^2 + (1{,}005)^3 + ... + (1{,}005)^{11} + (1{,}005)^{12}]$

Il s'agit d'une suite géométrique : $p = (1{,}005)^1$
$q = (1{,}005)^1$
$n = 12$

La suite géométrique s'écrit : $\mathbf{S = p * [(q^n - 1) / (q - 1)]}$

$C_{13} = 1\,000 * (1{,}005)^1 * [((1{,}005)^{12} - 1) / 0{,}005]$
C_{13} = 12 397,24 €

- Valeur de la suite un mois avant le versement de la première mensualité

	0	1	2	3	...	11	12
	C_0 = ?	1 000	1 000	1 000	...	1 000	1 000

$C_0 = 1\,000 * (1{,}005)^{-1} + 1\,000 * (1{,}005)^{-2} + 1\,000 * (1{,}005)^{-3} + ... + 1\,000 * (1{,}005)^{-11} + 1\,000 * (1{,}005)^{-12}$
$C_0 = 1\,000 * [(1{,}005)^{-1} + (1{,}005)^{-2} + (1{,}005)^{-3} + ... + (1{,}005)^{-11} + (1{,}005)^{-12}]$

Il s'agit d'une suite géométrique : $p = (1{,}005)^{-12}$
$q = (1{,}005)^1$
$n = 12$

La suite géométrique s'écrit : $\mathbf{S = p * [(q^n - 1) / (q - 1)]}$
$C_0 = 1\,000 * 1{,}005^{-12} * [(1{,}005)^{12} - 1) / 0{,}005]$
C_0 = 11 618,93 €

- Valeur de la suite un mois lors du versement de la 8ème mensualité

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	C_8 = ? 1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

$C_8 = 1\,000 * (1{,}005)^7 + 1\,000 * (1{,}005)^6 +...+ 1\,000 * (1{,}005)^0 + 1\,000 * (1{,}005)^{-1} +...+ 1\,000 * (1{,}005)^{-4}$
$C_8 = 1\,000 * [(1{,}005)^7 + (1{,}005)^6 + ... + (1{,}005)^0 + (1{,}005)^{-1} + ... + (1{,}005)^{-4}]$

Il s'agit d'une suite géométrique : $p = (1{,}005)^{-4}$
$q = (1{,}005)^1$
$n = 12$

La suite géométrique s'écrit : $\mathbf{S = p * [(q^n - 1) / (q - 1)]}$
$C_8 = 1\,000 * 1{,}005^{-4} * [(1{,}005)^{12} - 1) / 0{,}005]$
C_8 = 12 091,90 €

Exercices

1) Calcul d'une valeur acquise

1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1/2/08	1/2/09	1/2/10	1/2/11	1/2/12	1/2/13	1/2/14	1/2/15
							C_{15} = ?

$C_{15} = 1\,500 * (1{,}06)^0 + 1\,500 * (1{,}06)^1 + 1\,500 * (1{,}06)^2 + ... + 1\,500 * (1{,}06)^7$
$C_{15} = 1\,500 * [(1{,}06)^0 + (1{,}06)^1 + (1{,}06)^2 + ... + (1{,}06)^7]$

La suite géométrique s'écrit : $\mathbf{S = p * [(q^n - 1) / (q - 1)]}$

Il s'agit d'une suite géométrique : $p = 1{,}06^0$
$q = 1{,}06^1$
$n = 8$

$C_{15} = 1\,500 * 1{,}06^0 * [(1{,}06^8 - 1) / 0{,}06]$
C_{15} = 14 846,20 €

$C_{18} = C_{15} * 1{,}06^3$
$C_{18} = 14\,846{,}20 * 1{,}06^3$
C_{18} = 17 682,06 €

2) Calcul du montant de l'annuité constante

a	a	A	a	a	a	a	a	a	a
1/1/08	1/1/09	1/1/10	1/1/11	1/1/12	1/1/13	1/1/14	1/1/15	1/1/16	1/1/17
									C_{17} = 100 000

$100\,000 = a * (1{,}057)^0 + a * (1{,}057)^1 + a * (1{,}057)^2 + ... + a * (1{,}057)^9$
$100\,000 = a * [(1{,}057)^0 + (1{,}057)^1 + (1{,}057)^2 + ... + (1{,}057)^9]$

La suite géométrique s'écrit : $\mathbf{S = p * [(q^n - 1) / (q - 1)]}$

Il s'agit d'une suite géométrique : $p = 1{,}057^0$
$q = 1{,}057^1$
$n = 10$

$100\,000 = a * 1{,}057^0 * [(1{,}057^{10} - 1) / 0{,}057]$
$a = 100\,000 / (1{,}057^0 * [(1{,}057^{10} - 1) / 0{,}057])$
a = 7 694,34 €

3) <u>Calcul du nombre d'annuités</u>

$1{,}06 = (1 + i_m)^{12}$
$1.06^{1/12} = 1.00486755$
$i_m = 0{,}486755\ \%$

		1 077,22	1 077,22	1 077,22		1 077,22
	1/7/12	1/8/12	1/9/12	1/10/12		1/ ?/ ?
	30 000					

$30\ 000 = 1\ 077{,}22 * (1{,}00486755)^{-1} + 1\ 077{,}22 * (1{,}00486755)^{-2} + 1\ 077{,}22 * (1{,}00486755)^{-3} + ... + 1\ 077{,}22 * (1{,}00486755)^{-n}$
$30\ 000 = 1\ 077{,}22 * [(1{,}00486755)^{-1} + (1{,}00486755)^{-2} + (1{,}00486755)^{-3} + ... + (1{,}00486755)^{-n}]$

Il s'agit d'une suite géométrique : $p = 1{,}00486755^{-n}$
$q = 1{,}00486755^{1}$
$n = n$?

La suite géométrique s'écrit : $\mathbf{S = p * [(q^n - 1) / (q - 1)]}$

$30\ 000 = 1\ 077{,}22 * 1{,}00486755^{-n} * [(1{,}00486755^{n} - 1) / 0{,}00486755]$
$30\ 000 = 1\ 077{,}22 * [(1 - 1{,}00486755^{-n}) / 0{,}00486755]$
$1{,}00486755^{-n} = 0{,}864441$
$\text{Ln}\ (1{,}00486755^{-n}) = \ln 0{,}864441$
$- n * \ln 1{,}00486755 = \ln 0{,}864441$
$- n = \ln 0{,}864441 / \ln 1{,}00486755$
n = 30 **La dernière mensualité est versée le 1/1/15**

4) <u>Calcul du taux de l'opération</u>

	42 000										i = ?
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426

Les calculs tiennent compte d'un taux semestriel.

$42\ 000 = 5\ 426 * (1 + i)^{-1} + 5\ 426 * (1 + i)^{-2} + ... + 5\ 426 * (1 + i)^{-10}$
$42\ 000 = 5\ 426 * [(1 + i)^{-1} + (1 + i)^{-2} + ... + (1 + i)^{-10}]$

Il s'agit d'une suite géométrique : $p = (1 + i)^{-10}$
$q = (1 + i)^{1}$
$n = 10$

La suite géométrique s'écrit : $\mathbf{S = p * [(q^n - 1) / (q - 1)]}$

$42\ 000 = 5\ 426 * (1 + i)^{-10} * [((1 + i)^{10} -1)/((1 + i)^{1} – 1)]$

$42\ 000 = 5\ 426 * [(1 - (1 + i)^{-10}) / i]$
$[(1 - (1 + i)^{-10}) / i] = 7{,}740509$

On ne peut déterminer i qu'avec l'aide d'un programme de calculs ou par une approximation : l'interpolation linéaire

i	f(i)
4,5	7,912718
i	7,740509
5	7,721735

(i - 4,5) / (5 - 4,5) = (7,740509 - 7,912718) / (7,721735 - 7,912718)

Le taux semestriel est de 4,95 %. **Le taux annuel équivalent est de 10,15 %, c'est-à-dire 1.0495^2 = 1.1015 soit un taux annuel de 10.15%.**

5) <u>Timeline</u>

1ère Timeline : montant financé par la suite de huit annuités est de 350 000 - 100 000 = 250 000 €.

$250\,000 = a * (1{,}05)^{-2} + a * (1{,}05)^{-3} + ... + a * (1{,}05)^{-9}$
$250\,000 = a * [(1{,}05)^{-2} + (1{,}05)^{-3} + ... + (1{,}05)^{-9}]$

Il s'agit d'une suite géométrique $p = (1{,}05)^{-9}$
$q = (1{,}05)^{1}$
$n = 8$

La suite géométrique s'écrit : $\mathbf{S = p * [(q^n - 1) / (q - 1)]}$

$250\,000 = a * (1{,}05)^{-9} * [(1{,}05^8 - 1) / 0{,}05]$
a = 40 614,48 €

2ème Timeline : capitalisation pour la constitution d'un compte retraite

$300\,000 = 10\,000 * (1 + i)^0 + 10\,000 * (1 + i)^1 + 10\,000 * (1 + i)^2 + ... + 10\,000 * (1 + i)^{17}$
$300\,000 = 10\,000 * [(1 + i)^0 + (1 + i)^1 + (1 + i)^2 + ... + (1 + i)^{17}]$

Il s'agit d'une suite géométrique $p = (1 + i)^0$
$q = (1 + i)^1$
$n = 18$

La suite géométrique s'écrit : $\mathbf{S = p * [(q^n - 1) / (q - 1)]}$

$300\,000 = 10\,000 * (1 + i)^0 * ((1 + i)^{18} – 1) / (i))$

$30 = [((1 + i)^{18} - 1) / i]$ Cette équation est résolue grâce à l'interpolation linéaire.

i	f(i)
5,5	29,481205
i	30
6	30,905653

(i - 5,5) / (6 - 5,5) = (30 - 29,481205) / (30,905653 - 29,481205)
i = 5,682 %

6) <u>Calcul d'une valeur actuelle</u>

	150 000	180 000	200 000	190 000	210 000
0	1	2	3	4	5

C_0 = ?

$C_0 = 150\,000 * (1{,}05)^{-1} + 180\,000 * (1{,}05)^{-2} + 200\,000 * (1{,}05)^{-3} + 190\,000 * (1{,}05)^{-4} + 210\,000 * (1{,}05)^{-5}$

C_0 = 142 857,14 + 163 265,31 + 172 767,52 + 156 313,47 + 164 540,49
C_0 = 799 743,93 €

Cette valeur actuelle représente le montant maximum qu'un investisseur est prêt à payer au début de l'année 1 pour acquérir cette activité spécifique. La somme actualisée des bénéfices des cinq années à venir représente les revenus attendus de l'investissement pour un taux d'actualisation de 5 %. Le choix du taux d'actualisation est déterminant.

7) <u>Choix en trois modalités de règlement</u>

Pour déterminer la solution la plus avantageuse pour l'acheteur, il convient de comparer les montants à verser dans chacune des modalités. La comparaison n'est justifiée que si les montants comparés sont évalués à une même date. N'importe quelle date peut être choisie. Nous choisissons le temps 0.

- 1ère modalité $C_0 = 100\,000 * 98\,\% = 98\,000$ €

- 2ème modalité

				57 500			57 500	
0		1		2		3		4

$C_0 = ?$

$C_0 = 57\,500 * (1{,}06)^{-2} + 57\,500 * (1{,}06)^{-3{,}5} = 98\,066{,}64$ €

- 3ème modalité

		14 100	14 100	...	14 100
0	1	2	3		11

$C_0 = ?$

$C_0 = 14\,100 * (1{,}06)^{-2} + 14\,100 * (1{,}06)^{-3} + ... + 14\,100 * (1{,}06)^{-11}$
$C_0 = 14\,100 * [(1{,}06)^{-2} + (1{,}06)^{-3} + ... + (1{,}06)^{-11}]$

Il s'agit d'une suite géométrique $p = (1{,}06)^{-11}$
$q = (1{,}06)^{1}$
$n = 10$

La suite géométrique s'écrit : $\mathbf{S = p * [(q^n - 1) / (q - 1)]}$

$C_0 = 14\,100 * (1{,}06)^{-11} * [(1{,}06^{10} - 1) / 0{,}06]$
$C_0 = 97\,903{,}04$ €

La solution la plus avantageuse pour l'acheteur est la 3ème modalité, mais les calculs montrent que les trois modalités sont très proches. La différence n'est pas déterminante.

8) <u>Choix entre trois modalités de financement</u>

Pour comparer les trois offres, il est nécessaire d'en déterminer le coût. Pour cela, nous pouvons déterminer le montant actuel.

- 1ère modalité : $C_0 = 47\ 500$ €
- 2ème modalité : $C_0 = 62\ 500 * (1{,}04)^{-5} = 51\ 370{,}44$ €
- 3ème modalité

4 500	4 500	4 500	4 500	...	4 500
0	1	2	3		14

$C_0 = ?$

$C_0 = 4\ 500 * (1{,}04)^0 + 4\ 500 * (1{,}04)^{-1} + 4\ 500 * (1{,}04)^{-2} + ... + 4\ 500 * (1{,}04)^{-14}$
$C_0 = 4\ 500 * [(1{,}04)^0 + (1{,}04)^{-1} + (1{,}04)^{-2} + ... + (1{,}04)^{-14}]$

Il s'agit d'une suite géométrique $p = (1{,}04)^{-14}$
$q = (1{,}04)^1$
$n = 15$

$C_0 = 4\ 500 * (1{,}04)^{-14} * [(1{,}04^{15} - 1) / 0{,}04]$
$C_0 = 52\ 034{,}05$ €

L'offre la plus avantageuse pour le vendeur est la 3ème.